PHY · 波粒二象性与量子理论 — 大纲要点与真题分布

按 2026/2027 年 Year 12 大纲（两版内容相同）归类 2016–2025 年真题的每个得分点。统计来自得分点标签，讲解由 AI 依据真题证据撰写，教师使用前请审阅。

题型 1：衍射与干涉（杨氏双缝）

大纲编号：S26-U4-SU-23 / S27-U4-SU-23

考查频率：5/10 个考试年份出现；共 29 分。

分数奖励的是：定性解释 14 分，最终答案 6 分，选择原理或关系式 3 分，知识回忆 2 分，图像处理 2 分，评价与结论 1 分，代入与计算过程 1 分

真题：2016P-20(e)；2016R-11(a)；2018R-6(a)；2018R-6(b)；2019P-17(b)；2019P-17(c)；2020R-8(a)；2020R-8(b)；2025P-13(b)；2025P-13(ci)；2025P-13(cii)；2025P-13(d)

要点：本考点考查光的波动证据，主要是衍射与干涉现象，最常见的情境是杨氏双缝实验。学生需要解释条纹如何形成，有时还要由条纹间距计算波长。历年试卷以文字解释为主，辅以少量计算和图像读数。

识别：题目出现双缝、衍射图样、明暗条纹、干涉仪或衍射光栅，或询问某图样说明光的哪种性质。计算类题目会给出条纹间距、缝间距和屏幕距离，或要求从条纹间距与另一变量的关系图中读取斜率。

步骤

1. 说明现象：衍射是波在缝边缘向外展开，干涉是展开后的波在屏上叠加。
2. 把明暗与相位联系起来：同相叠加加强形成亮纹，相位差为180度时相消形成暗纹。
3. 用光程差表述：亮纹满足光程差 = mλ，暗纹满足光程差 = (m + 1/2)λ，m = 0、1、2 等整数。
4. 使用条纹间距公式 s = λD / d，其中 d 为缝间距，D 为缝到屏的距离。按题目要求变形求未知量，并保持单位统一。
5. 图像题：在拟合线上取点求斜率，再用题目中设定的斜率关系（如 λD/d 或 λ/d）求波长。
6. 变化类题目：先判断哪个量发生改变（例如粒子速度变化导致波长改变），再依据 s = λD/d 中的比例关系说明增减方向。
7. 对电子等粒子：先用德布罗意关系求出波长，再说明只有单一波长才能形成清晰条纹。

得分点

- 点名衍射或干涉作为波动证据，只说光是波不足以得分。
- 给出因果链条：缝处展开、屏上叠加、同相或反相、形成亮纹或暗纹。
- 正确使用条纹间距关系，写出变形过程，单位统一。
- 图像题需在拟合线上画出辅助线读取斜率，再把斜率与波长相联系。
- 评价类题目需给出明确结论：图样支持光的波动模型。

易错点

- 把衍射说成光在缝处弯曲或反射，或只写现象而不解释原因。
- 在 s = λD/d 中混淆缝间距与屏距，或漏掉 nm、mm 到 m 的单位换算。
- 暗纹条件写错，例如误用整数倍波长来表示暗纹。
- 斜率取自两个数据点，而不是拟合线上的点。
- 变化类题目只给出增减方向，没有写出作为依据的比例关系。

题型 2：光不是机械波

大纲编号：S26-U4-SU-24 / S27-U4-SU-24

考查频率：2/10 个考试年份出现；共 4 分。

分数奖励的是：知识回忆 3 分，定性解释 1 分

真题：2017R-1；2021P-16(d)

要点：本考点要求说明光具有许多波动性质，但不能被看作机械波，因为光可以在真空中传播。题目通常较短，要求根据情境（如来自太阳的光）得出结论，或列举支持光具有波动性的现象。

识别：注意题目中的表述，如“光从太阳传到地球”“通过真空”“不需要介质”“可以得出什么结论”。另一类题要求列出支持光波动性的现象，常见有折射、色散、衍射、干涉或偏振。

步骤

1. 回忆机械波的基本特征：它通过使介质中的质点振动来传递能量，因此必须依赖物质介质。
2. 观察情境，判断光源与观察者之间是否存在介质。太阳与地球之间是近乎空无一物的真空。
3. 把两点联系起来：光在没有介质时仍能传播，所以不能用机械波模型来描述。
4. 用一句清楚的话写出结论，例如光不是机械波（可以视为电磁波，或在该情境下视为携带能量的粒子式载体）。
5. 若题目要求列举支持波动性的现象，分别写出两种不同的现象，如折射（光在界面处速度和方向改变）和色散（因折射率随波长变化而分离出各种颜色）。

得分点

- 一分给出关键理由：光可以在真空中传播，因此不需要介质。
- 一分给出结论本身：光不是机械波（若考查的解释是粒子性，则相应表述同样得分）。
- 当要求列举现象时，每个正确写出的波动现象各得一分；应给出两个不同的现象。
- 结论需要用文字表述，只写标签而没有理由，可能失去解释分。

易错点

- 说光需要空气或以太才能传播，这与关键概念相反。
- 只写“光不一样”，而没有说明它不是机械波。
- 指出光可以在真空中传播，却没有由此得出结论。
- 把光电效应等仅体现粒子性的证据当作支持光是波的证据。
- 用两种含义相同的说法重复同一现象，只能得一分。

题型 3：偏振与横波模型

大纲编号：S26-U4-SU-25 / S27-U4-SU-25

考查频率：2/10 个考试年份出现；共 18 分。

分数奖励的是：定性解释 6 分，知识回忆 4 分，最终答案 4 分，代入与计算过程 4 分

真题：2016P-20(e)；2023C-20(a)；2023C-20(b)；2023C-20(ci)；2023C-20(cii)；2023C-20(d)；2023C-20(ei)；2023C-20(eii)

要点：本考点要求用偏振现象说明光是横波：只有横波的振动方向可以被限制在某一平面内。考题通常要求学生说出偏振（或其他只属于波动的现象）并加以解释，或用马吕斯定律计算单个或多个偏振片之后的光强。

识别：出现偏振片或偏振膜、“偏振轴”或“滤光片的轴”、转动偏振片时光强变化、两片正交偏振片之间插入第三片后又有光透过、或“说明波动性”“使用马吕斯定律”等字样时，即属于本考点。凡涉及非偏振光经过偏振片后的变化，也属于此考点。

步骤

1. 先判断题目要求：是解释机制、说出某种波动现象、用马吕斯定律计算，还是求多个偏振片之后的光强。
2. 解释机制时，说明偏振片（例如由长链聚合物构成、对电场某一取向有吸收作用的材料）只让电场中与其轴平行的分量通过，吸收或阻挡与轴垂直的分量。
3. 与横波模型联系：电场振动方向垂直于传播方向，因此其取向可以固定在某一平面内。纵波没有这样的振动取向，无法发生偏振。
4. 用马吕斯定律时写出 I = I0 cos^2(θ)，其中 θ 为入射光偏振方向与滤光片轴之间的夹角。用给定的光强比求出 cos^2(θ)，再开平方并取反余弦得到角度。
5. 对多个偏振片，逐级相乘各片的透过比例。第一片使非偏振光强减半，之后每片按相邻两轴夹角应用马吕斯定律。
6. 用物理常识检验结果：光强不应超过前一级的光强，且角度应能给出题目所给的光强比例。

得分点

- 说出偏振、干涉或衍射等只属于波动的现象，并说明它证明光是横波，可得一分。

- 按顺序解释偏振片机制：电场中与轴平行的分量被透过或吸收，只有垂直分量被阻挡或通过，可得分。
- 正确定义偏振片的轴，即允许电场分量通过的方向，并说明它对通过光的作用，可得分。
- 马吕斯定律计算的每一步均可得分：代入光强比、约去 I0、开平方、给出带单位的角度。
- 多个偏振片的题目中，用相邻轴之间的夹角、将各级比例相乘，并在题目要求时换算为百分比，均可得分。

易错点

- 只写偏振片“挡住”光，而没有说明电场的哪一分量被吸收或透过。
- 把偏振轴与聚合物链的方向或光的传播方向混淆。
- 在马吕斯定律中用了光强比却按振幅比处理，或漏掉余弦的平方。
- 求得余弦值后没有取反余弦，直接把余弦值当作角度写出，或把角度写成其余角。
- 增加第三片偏振片后，比例相乘出错，或题目要求百分比时没有换算。

题型 4：电磁波的结构与性质

大纲编号：S26-U4-SU-26 / S27-U4-SU-26

考查频率：3/10 个考试年份出现；共 4 分。

分数奖励的是：知识回忆 2 分，最终答案 1 分，定性解释 1 分

真题：2017R-10；2021C-20(eiii)；2023C-20(a)

要点：本考点研究电磁波的结构与性质：电磁波是横波，由相互垂直、同步振荡的电场和磁场组成，两者都与传播方向垂直。在试卷中它通常以知识性描述题或简短说明题出现，常结合天线、光或电磁波谱的情境，偶尔也会作为波谱区域判断的后续小问出现。

识别：看到题目询问电磁波如何产生或如何描述（例如由振荡电荷产生）、询问波由什么组成或电场与磁场的方向关系、或要求把给定的波长或频率对应到电磁波谱的某个区域时，就属于本考点。涉及光的偏振或接收天线如何检测信号的题目，通常也依赖同样的横波场概念。

步骤

1. 写出关键事实：电磁波是横波，由电场 E 和磁场 B 组成，两者同相振荡。
2. 说明两个场互相垂直，且都与波的传播方向垂直。
3. 若题目问波如何产生，联系到加速或振荡的电荷，它会产生变化的电场和磁场。
4. 若题目问接收天线如何接收，解释波中振荡的电场对接收导体中的电荷施加力，使电荷运动。
5. 若是波谱判断题，先用 $c = f\lambda$ 换算所给数值，再与各波谱区域的大致范围比较，指出对应区域。

得分点

- 给出横波的完整定义需要同时说明电场和磁场都在振荡，并且二者相互垂直。
- 解释接收或偏振的题目，需要把电场与电荷或电子受力联系起来才能得分。
- 波谱判断的得分点在于所指区域与本题前面自己算出的数值一致，即使与常见取整结果不完全相同也可接受。
- 当题目问波如何产生时，说明由振荡电荷产生可以得分。

易错点

- 说电场和磁场平行或在同一平面，或只说互相垂直而没有说明它们与传播方向的关系。
- 把电磁波描述为纵波，或只说它是波而未说明什么在振荡。
- 只提到一个场，或描述场时没有说明它在振荡。
- 在波谱判断题中，没有对照同一题前面算出的波长或频率，直接给出区域名称。
- 接收题的答案含糊，例如只说接收器吸收了波，而没有说明电场作用于电荷。

题型 5：振荡电荷产生电磁波与电磁波谱

大纲编号：S26-U4-SU-27 / S27-U4-SU-27

考查频率：2/10 个考试年份出现；共 3 分。

分数奖励的是：定性解释 3 分

真题：2017R-10；2018R-8(a)

要点：本考点考查振荡电荷与电磁波之间的双向关系：以某一频率振荡的电荷会辐射出频率相同的电磁波，而入射的电磁波会使电荷以该波的频率振荡。考题通常是简短的解释或描述题，多出现在天线发射与接收的情境中，要求学生说明产生的波以及接收端如何探测到它。

识别：遇到描述无线电天线如何发射与接收信号、电荷如何产生光或无线电波、接收器为何能接收到广播等问题时，应想到本考点。关键词包括：振荡（振动）的电荷、加速运动的电荷、电磁波、频率，以及接收天线接收信号。涉及电磁波谱的题目也可能依赖“波的频率由波源决定”这一概念。

步骤

1. 识别波源：电荷在做振荡（来回加速运动），因此它是电磁辐射的源。
2. 说明产生的波：一种电磁波，其频率等于电荷的振荡频率。频率由波源决定，波进入新介质时频率不变。
3. 若题目涉及波长，使用关系式 c = f λ；在空气或真空中 c 约为 3.0 × 10^8 m/s，因此振荡频率越高，波长越短。
4. 描述接收过程：入射电磁波的振荡电场对接收天线中的自由电子施加作用力，使电子以与该波相同的频率振荡。
5. 明确两个方向的联系：振荡电荷以自身频率发射电磁波，电磁波又以相同频率驱动接收端的电荷振荡。调谐电路可从感应振荡中选出所需频率。

得分点

- 给分点之一：指出所产生电磁波的频率与电荷的振荡频率相同。
- 给分点二：指出电磁波使接收端电荷以该波的频率振荡，两个方向的联系通常需要都写到才能得满分。
- 表述应体现因果关系：是振荡的电荷发出波，而不是电荷的运动本身就是波。
- 若题目涉及天线的发射与接收，应分别说明两端的过程，不能只写一端。

易错点

- 错误地认为电磁波的频率与振荡频率不同，或把频率写成由介质决定。
- 只描述发射端而忘记说明接收端的电荷如何因波而振荡。
- 把电磁波与机械波（如声波）混淆，例如说需要介质或说波是靠粒子的平移传播。
- 只说“接收器接收到信号”，没有说明电子以相同频率振荡这一物理机制。
- 把电荷的振荡与电流的概念混为一谈，或误以为电荷沿天线移动到了接收端。

题型 6：物质与能量状态的量子化

大纲编号：S26-U4-SU-28 / S27-U4-SU-28

考查频率：1/10 个考试年份出现；共 2 分。

分数奖励的是：定性解释 2 分

真题：2017R-12

要点：本考点考查为什么能量和物质以离散的一份一份存在，而不是连续变化，即能量量子化。试卷中通常以简答题形式出现，常以黑体辐射曲线为背景，经典理论在高频处失效；光电效应和原子线状光谱也可作为证据。试卷更看重对证据的解释，而非数值计算。

识别：注意题干中出现黑体辐射曲线、紫外灾难、与观测不符的经典预测、发射或吸收谱线，或光电效应的截止频率。常见命令词为解释、描述或为什么，题目要求说明推理过程，而不是给出数值答案。

步骤

1. 说明经典波动理论的预测：能量连续发射，短波长（高频）处的强度无限制地增大。
2. 描述黑体辐射曲线的实际形状：强度在某一波长处达到峰值，在高频处又下降；曲线只取决于温度。
3. 指出理论预测与实验观测之间的矛盾，即紫外灾难，并指出它出现在图中的哪一区域。
4. 得出结论：只有当能量以离散的量（量子）发射和吸收，且每个量子的能量为 E = hf（h 为普朗克常量，f 为频率），才能与数据相符。
5. 在题目允许时，用其他证据支持结论：原子线状光谱显示离散的能级（光子能量等于两能级之差）；光电效应表明光能以一份一份的形式到达，其能量由频率决定，而不是由强度决定。

得分点

- 一分：说明经典预测，并指出它在高频处失效，同时点明或清楚描述紫外灾难。
- 一分：得出能量以离散的能量包（量子）发射的结论，这是解释曲线的关键。
- 当 E = hf 用于支持结论时，给一分，需写出量子能量与频率的关系。
- 同一题的描述部分会因黑体特征得分：黑体吸收全部入射辐射，其发射只取决于温度，与材料无关。

易错点

- 只解释图像而未说明经典理论的预测，因此没有说明为什么需要量子的概念。
- 误以为紫外灾难指紫外光太少；实际问题是经典理论在高频处预测的能量过多。
- 写成能量或光普遍量子化，而不是说能量以离散能量包的形式发射或吸收。
- 在坐标轴上混淆频率与波长，或在描述曲线时把强度当成频率。
- 把黑体描述为黑色物体，而不是能完全吸收并发射辐射的理想物体。

题型 7：黑体辐射

大纲编号：S26-U4-SU-29 / S27-U4-SU-29

考查频率：5/10 个考试年份出现；共 24 分。

分数奖励的是：图像处理 10 分，定性解释 6 分，知识回忆 5 分，最终答案 3 分

真题：2017R-12；2017R-5(a)；2017R-5(b)；2017R-5(c)；2018R-8(a)；2018R-8(b)；2022C-18(b)；2024R-2(a)；2024R-2(b)；2025P-16(a)；2025P-16(d)

要点：本考点要求说明黑体热辐射的实测光谱无法用经典波动模型解释，并解释为什么必须把光看作能量量子（粒子）才能说明谱线形状及其随温度的变化。试卷通常通过读图或绘制不同温度下强度随波长变化的曲线来考查，并常要求简短解释紫外灾难与量子概念。

识别：题目出现黑体、白炽灯或LED等热辐射光源，并给出多个温度下强度随波长变化的曲线；或直接询问经典理论为何不能解释实验结果。恒星颜色与表面温度的关系、由峰值波长求温度关系（维恩位移定律）等题目也属于此考点。

步骤

1. 定义黑体：一种理想物体，能完全吸收入射辐射而不反射，并且其发射的辐射谱只取决于温度。
2. 读图或绘图：温度升高时总强度增大，峰值向较短波长（较高频率）移动。每条曲线只有一个峰，两端趋向于零，并标注坐标轴及单位。
3. 说明经典预测：若能量在各振动模式间均分，经典波动理论预测短波段强度会无限增大（紫外灾难），这与实验不符。
4. 给出量子解释：每个发射的光量子能量 E = hf = hc/λ，高频模式需要较大的能量包，低温时很少被激发，因此压低短波端并形成峰值。
5. 定量关系：利用维恩位移定律 λmax·T = b，作 T 与 1/λmax 的图线，其斜率即为 b；在拟合直线上取两点计算。

得分点

- 给出完整的黑体定义，需同时涵盖完全吸收入射辐射、不反射以及按温度发射三个特征。
- 图线得分点：温度较高的曲线峰值更高且更靠短波，温度较低的曲线峰值更低且更靠长波；每条曲线是平滑的单峰，两端趋近于零。
- 准确指出经典理论的失败之处：预测短波段强度无限增大（紫外灾难）。
- 将量子概念与实验形状联系：能量 E = hf 以分立的份额发射，高频辐射受到限制。
- 由拟合直线的斜率计算维恩常量，需标出所取两点并给出正确单位（m·K）。

易错点

- 把趋势说反，写成温度升高时峰值波长变长。
- 曲线不回到零点，或不同温度下峰值高度画成相同。
- 只把黑体定义为“黑色”或“不反射”，遗漏其辐射只取决于温度这一关键特性。
- 使用 T 与 1/λ 的图线时混淆斜率与截距，或计算结果漏写单位。
- 只笼统说经典理论“不对”，却未指出紫外灾难或能量量子化这一关键逻辑，从而失去解释类分数。

题型 8：光子与 E = hf

大纲编号：S26-U4-SU-30 / S27-U4-SU-30

考查频率：10/10 个考试年份出现；共 104 分。

分数奖励的是：定性解释 33 分，代入与计算过程 30 分，最终答案 16 分，选择原理或关系式 13 分，知识回忆 5 分，图像处理 5 分，评价与结论 2 分

真题：2016C-22(b)；2016C-22(d)；2016P-20(a)；2016P-20(d)；2016R-6；2017P-15(aii)；2017P-18(bi)；2017P-18(ci)；2017P-18(ciii)；2017P-18(d)；2018P-14(d)；2018P-17(d)；2018R-3(b)；2019C-20(d)；2019P-14(b)；2020C-20(bi)；2020C-20(bii)；2020R-3；2021C-20(a)；2021C-20(eii)；2021C-20(fi)；2021C-20(fii)；2021P-13(d)；2022C-18(a)…

要点：本考点讲光以离散的能量包（光子）形式发射和吸收，光子能量通过 E = hf = hc/λ 与频率和波长相联系，并通过 E = pc 与动量相联系。试卷中常见的形式是先算光子能量、频率或波长（包括能级跃迁、光电效应和质能问题），之后用文字解释结果说明了光的粒子性。

识别：题目给出波长、频率、能级变化、逸出功或粒子质量，要求求能量、频率或波长时，多半属于本考点。问为什么红光或改变光强不能打出电子，或光子在碰撞后波长为何变化，也属于此类。关键词包括 photon（光子）、threshold（阈值）、work function（逸出功）、energy level（能级）、annihilation（湮灭）和 X-ray fluorescence（X 射线荧光）。

步骤

1. 写出已知量及其单位，并转换为国际单位：nm 换成 m，keV 或 MeV 换成 J，eV 换成 J 时用 1 eV = 1.60 × 10^{-19} J。
2. 写出所需关系式：求频率用 E = hf，求波长用 E = hc/λ，并按需要变形为 f = E/h 或 λ = hc/E。
3. 对能级跃迁，求两能级之间的能量差 ΔE；能量差最大的跃迁对应频率最高、波长最短。
4. 光电效应题先算光子能量 E = hf，再用 E_max = hf − φ 求光电子最大动能；若问是否会发射电子，则比较 f 与阈值频率 f_0 = φ/h。
5. 质能或湮灭题用 E = mc^2 求所需能量，再用 hf = mc^2 求最小频率或最短波长。
6. 给出带正确单位和合理有效数字的答案，并检查其位于合理的光谱区域（如紫外、X 射线或伽马射线）。
7. 解释类小问要指出每个光子的能量只取决于频率而与光强无关，并把结果与光的粒子性联系起来（单个光子的能量必须超过逸出功）。

得分点

- 给出正确的起始关系式（E = hf 或 E = hc/λ）并代入时给分。
- 单位换算正确（如 nm 换算为 m，eV 换算为 J）并在过程中体现时给分。
- 最终数值答案带单位和正确的 10 的幂次时给分。
- 解释类得分点：说明单个光子能量由频率决定而非光强决定，且单个光子必须超过逸出功。
- 图像类得分点：光强减小时光电流曲线整体降低，同一频率下遏止电压保持不变。

易错点

- 忘记把 nm 换算为 m，或把 eV 换算为 J，导致数量级错误。
- 说光强越大每个光子能量越大，而实际上每个光子的能量只取决于频率。
- 把最强跃迁理解为能级序号最大的跃迁，而不是能量差最大的跃迁。
- 在光电效应中把光子能量与光电子动能混淆，忘记减去逸出功。
- 解释只说光是粒子，却没有把观察现象与单个光子能量需求联系起来。

题型 9：光电效应与普朗克常数

大纲编号：S26-U4-SU-31 / S27-U4-SU-31

考查频率：8/10 个考试年份出现；共 72 分。

分数奖励的是：定性解释 19 分，最终答案 14 分，图像处理 13 分，选择原理或关系式 12 分，代入与计算过程 11 分，知识回忆 3 分

真题：2016P-20(b)；2016P-20(c)；2016P-20(d)；2017P-18(a)；2017P-18(bi)；2017P-18(bii)；2017P-18(ci)；2017P-18(cii)；2017P-18(ciii)；2017P-18(d)；2018P-15(d)；2018R-3(a)；2018R-3(c)；2019P-14(c)；

2019P-14(d)；2019R-2；2021P-13(a)；2021P-13(b)；2021P-13(c)；2021P-13(d)；2022R-1；2023R-6(a)；2023R-6(b)；2024P-15(b)...

要点：本考点以光电效应为实验基础，用来测定普朗克常数，关系式为 Ek = hf − φ，其中 φ 为表面的逸出功。考卷中它主要以三类形式出现：解释光的粒子性的说明题；读取最大动能与频率或光子能量图像的斜率和截距的图像题；以及计算逸出功、最大动能、遏止电压和电子速度的计算题。

识别：题干出现光电流、逸出或射出的电子、照射在金属板上的光、阈值频率、逸出功、遏止电压，或最大动能对频率（或光子能量）的图像，都属于本考点。问为什么增大亮度或红光无法使电子逸出，也属于本考点。

步骤

1. 列出已知量，并统一单位：由 c = fλ 从波长求频率，能量统一用 eV 或 J（1 eV = 1.6 × 10^-19 J）。注意题目要求的答案单位。
2. 应用光电方程 Ek = hf − φ。若 hf 小于 φ，则不会有电子逸出，阈值频率为 f0 = φ/h。
3. 对于 Ek 对 f 的图像，斜率等于 h，频率轴截距即为阈值频率。纵轴截距的绝对值为 φ，因此 φ 应从与能量轴的交点读取，而不是与频率轴的交点。
4. 对于 Ek 对光子能量的图像，横轴截距为逸出功；若两轴单位相同，斜率为 1。
5. 求遏止电压时，利用 eVs = Ek(max)，因此 Vs 在数值上等于以 eV 表示的 Ek（或以 J 表示的 Ek 除以 e）。求电子速度时，利用 Ek = ½mv²，取 m = 9.11 × 10^-31 kg，故 v = √(2Ek/m)，此时 Ek 须用焦耳。
6. 解释题要用粒子模型：每个光子把全部能量交给一个电子，因此单个光子至少要具有 φ 的能量。增大光强意味着光子数增多，从而逸出的电子数增多，但每个电子获得的能量不变。

得分点

- 图像题的分数给予坐标轴带单位并标注清楚、数据点描绘正确，以及画出贯穿数据的合理最佳拟合直线。
- 由图像读取逸出功需要用到拟合直线，并在正确的坐标轴上取截距，同时注意单位和合理的有效数字。
- 计算题的分数给予 eV 与 J 的换算步骤、正确代入公式，以及带单位的最终答案。
- 解释题的分数给予单光子、阈值条件的论证，以及明确指出亮度改变的是电子数目而不是电子的最大动能。
- 定义题的分数给予准确的逸出功定义，即从表面移去一个电子所需的最小能量。

易错点

- 同一计算中混用 eV 与 J，或代入方程前忘记换算单位。
- 在 hf 中误用波长代替频率，或在审题时混淆两者。
- 误说增大亮度或光强会提高每个电子的能量，而不是增加逸出的电子数。
- 在 Ek 对频率的图像上从错误的截距读取逸出功，结果读成了阈值频率。
- 答案缺少单位或有效数字不一致，或忘记说明必须满足阈值条件才会有电子逸出。

题型 10：发射与吸收光谱

大纲编号：S26-U4-SU-32 / S27-U4-SU-32

考查频率：7/10 个考试年份出现；共 23 分。

分数奖励的是：知识回忆 6 分，代入与计算过程 6 分，最终答案 5 分，定性解释 5 分，图像处理 1 分

真题：2016R-4(c)；2016R-6；2017C-21(b)；2018P-14(c)；2019P-14(a)；2019P-14(b)；2021C-20(d)；2021C-20(eii)；2024C-18(c)；2024C-19(c)；2024P-15(a)；2024P-15(ei)；2024P-15(eii)；2025C-20(b)；2025C-20(d)

要点：本考点讲原子只能发射或吸收与自身电子能级间能量差相对应的特定波长光子，因此每种元素都有独特的线状光谱，可用于光谱分析。试卷通常以能级图为背景，考查光子能量、频率和波长的计算，并要求简要解释光谱为何是分立的、且与元素一一对应。

识别：注意能级图或能级数值列表、以能级命名的跃迁（例如 n = 4 到 n = 1）、需要求出的光子能量、频率或波长，或询问光谱（亮线发射谱、暗线吸收谱、恒星光谱）能说明什么。出现“某元素特有”“特定波长”“能量最大的跃迁”等词语时，通常属于本考点。

步骤

1. 确定涉及的两个能级：较高能级 E2 和较低能级 E1。向下跃迁发射光子，向上跃迁吸收光子。
2. 用 dE = |E2 - E1| 求能量差，按题给数值计算，并仔细保留能级值的正负号。

3. 若后续步骤需要焦耳，则换算单位：1 eV = 1.60 x 10^-19 J。
4. 用 f = dE / h 求频率，其中 h = 6.63 x 10^-34 J s。
5. 用 lambda = c / f = hc / dE 求波长，其中 c = 3.00 x 10^8 m s^-1。
6. 检查结果：能量差最大的跃迁频率最高、波长最短；数值的 10 的幂次和单位应合理。

得分点

- 正确判断跃迁的一分，通常是能量差最大的跃迁或指明的某两能级。
- 求出能量差的分数，通常在换算成焦耳之前以 eV 表示即可得分。
- 焦耳换算一分，以及频率或波长（幂次和单位正确）一分。
- 解释题分数：把分立能级与分立波长联系起来，或说明每种元素谱线为何各不相同。

易错点

- 能级相减的顺序颠倒，或处理负能级值出错，得到负的能量差。
- 下一步公式需要焦耳时仍使用 eV。
- 把某一个能级的能量当作光子能量，而不是两个能级之差。
- 误选“能量最大”的跃迁；或把多普勒频移方向读反：朝观测者运动的光源，谱线向短波方向移动。
- 混淆发射与吸收，例如题目问吸收的光子却描述亮线；或给出波长时漏写单位。

题型 11：玻尔氢原子模型

大纲编号：S26-U4-SU-33 / S27-U4-SU-33

考查频率：8/10 个考试年份出现；共 58 分。

分数奖励的是：定性解释 22 分，最终答案 11 分，代入与计算过程 9 分，作图 6 分，选择原理或关系式 4 分，知识回忆 3 分，图像处理 2 分，评价与结论 1 分

真题：2016C-22(a)；2016C-22(b)；2016C-22(ci)；2016C-22(cii)；2016R-6；2017C-21(b)；2018P-14(a)；2018P-14(b)；2018P-14(c)；2018P-14(e)；2019C-20(d)；2019P-14(a)；2021C-20(d)；2021C-20(ei)；2021R-1；2022P-15(a)；2022P-15(c)；2022P-15(d)；2024C-19(a)；2024C-19(b)；2024C-19(c)；2025C-20(a)；2025C-20(b)；2025C-20(e)

要点：本考点涵盖氢原子的玻尔模型：量子化的能级解释了原子为何发出线状光谱，把谱线与能级图联系起来，并为荧光、磷光和特征X射线的产生提供依据。试卷通常通过以下方式考查：解释光谱为何是分立的线、计算跃迁能量、频率和波长，以及绘制或读取能级图，情境常见于汞、氢，或X射线与荧光的题目中。

识别：题目中若给出能级图或能级值列表，并询问最高能量的跃迁、发出光的频率或波长，或询问一个给定能量的电子碰撞后可能发生哪些跃迁，即属本考点。若问及为什么光谱由尖锐的线组成、为什么荧光辐射能标识元素、内层电子被打出后如何产生X射线，或波长与能级数的关系图如何得出常数，也属本考点。

步骤

1. 确定涉及的高能级与低能级，求能级差 delta E = E_高 减 E_低；发射时取其绝对值。
2. 使用光子关系式前，将 eV 换算为 J，即 1 eV = 1.60 x 10^-19 J。
3. 发射时光子携带的能量为 delta E = hf = hc/lambda，因此 f = delta E / h，lambda = hc / delta E。能量最高的跃迁是能级差最大的跃迁，不一定是 n 最大的跃迁。
4. 碰撞时，原子只能吸收恰好等于某个能级差的能量。散射电子保留 E_入射 减 delta E；若未发生激发，则为弹性碰撞，电子保留全部能量。
5. 电离或内层X射线的产生需要的能量等于该壳层的结合能。多出的部分变为被打出电子的动能：KE = E_入射 减 E_结合，再由 KE = 1/2 m v^2 求速率。
6. 类氢离子的能量与 Z^2 成正比，里德伯形式为 1/lambda = R Z^2 (1/n1^2 减 1/n2^2)。对于特征X射线，莫塞莱关系为 sqrt(f) 与 (Z 减 1) 成正比，可由测得的频率或波长求出原子序数 Z。
7. 解释荧光时，应描述高能光子被吸收使电子跃迁到高能级，随后经一步或多步向下跃迁，每步发出一个低能光子。磷光机制相同，但电子先经过寿命较长的亚稳态，因而发光有明显延迟。

得分点

- 正确指出涉及的一对能级，并选出能级差最大的跃迁，而非量子数最大的跃迁，可获满分。

- 将光子与能级差联系起来（delta E = hf），并把这一联系贯穿到频率或波长的计算中，可获分。
- 能级图中，正确的能级之间画出向下箭头，每个跃迁一分，且每个跃迁应与对应的谱线相匹配。
- 计算题按步骤给分：能级差、频率或波长、单位各有分，因此前一步正确的中间结果即使后面出错也能得分。
- 解释题需完整的因果链：吸收能量使电子激发，电子分步跌落，每一步发出能量确定的光子，从而对应确定的波长。

易错点

- 选择量子数最大的跃迁而非能级差最大的跃迁，或将高低能级混淆导致能级差符号错误。
- 直接把 eV 单位的能量代入 E = hf 或 E = hc/lambda，而未换算为焦耳。
- 误以为原子可以吸收任何高于某能级的电子能量；实际上只吸收恰好等于能级差的能量，因此散射电子的能量需要逐一分析。
- 荧光解释中漏掉吸收步骤，或把发光说成一次跃迁，而没有分步跃迁。
- 混淆X射线的K壳层与L壳层能量，或在比较不同元素时忽略核电荷数 Z 会改变能级，从而影响元素特征波长。

题型 12：波粒二象性与德布罗意波长

大纲编号：S26-U4-SU-34 / S27-U4-SU-34

考查频率：9/10 个考试年份出现；共 53 分。

分数奖励的是：选择原理或关系式 16 分，最终答案 12 分，代入与计算过程 9 分，定性解释 7 分，知识回忆 4 分，图像处理 4 分，单位、有效数字与方向 1 分

真题：2016P-14(a)；2016P-14(b)；2016P-14(c)；2016P-14(d)；2017C-21(aii)；2018P-12(a)；2018P-12(b)；2019R-10(a)；2019R-10(b)；2019R-10(c)；2019R-10(d)；2020R-2；2022P-13(b)；2022R-9；2023R-10；2024C-18(ai)；2024C-19(a)；2024C-19(d)；2025P-13(a)；2025P-13(b)；2025P-13(ci)；2025P-13(cii)；2025P-13(d)

要点：本考点要求学生通过德布罗意波长（λ = h/p）、光子关系式 E = pc，以及一次只通过一个粒子时逐渐形成的双缝干涉图样，把光子、电子等物质的波动描述与粒子描述联系起来。考试中通常以计算波长、动量或速度的短题出现，随后是解释题、图像题或双缝条纹间距题。

识别：题目给出粒子质量、速度、动能、电压或光子频率，要求求波长或动量；或者询问电子、光子为何会产生干涉或衍射。图像题通常把波长与动量作图，要求得出线性关系；实验题则询问探测屏上条纹的间距。

步骤

1. 第1步：列出已知量和所求量。先统一单位：nm 换算为 m，eV 换算为 J，g 换算为 kg；并检查速度是否接近光速 c。
2. 第2步：求动量。对普通速度的有质量粒子用 p = mv；对光子用 p = h/λ = E/c = hf/c。若速度接近 c，则改用相对论动量，而不是 mv。
3. 第3步：若给出的是经过电势差加速后的动能，先求速度（如由 qV = (1/2)mv² 求得），或由 p = √(2mE) 直接求动量，再代入德布罗意关系。
4. 第4步：应用 λ = h/p，并按所求量变形，例如 v = h/(mλ)。注意使用该粒子自身的质量。
5. 第5步：双缝条纹间距用 s = λD/d，其中 D 为屏幕距离，d 为缝间距。速度增大则动量增大、波长减小，条纹间距随之减小。
6. 第6步：若图像不是直线，可作 λ 对 1/p 的图，因为 λ = h/p 对应一条过原点的直线，其斜率为普朗克常量 h。
7. 第7步：解释题应说明粒子表现出波动性，点明干涉或衍射，并把波长与相长、相消区域的位置联系起来。速度相同则动量相同，因此波长相同。

得分点

- 写出关系式 λ = h/p（或 h/mv）后再代入，即使最终数值有误，也可获得方法分。
- 代入正确的粒子质量（如电子或质子质量）并正确换算单位，可获得过程分。
- 最终答案须带正确单位：波长用 m，速度用 m s^{-1}，动量用 kg m s^{-1} 或 N s。
- 解释题需点明干涉或衍射，并把波长与条纹位置联系起来，仅说粒子像波是不够的。
- 图像题需指出应作哪两个量的图才能得到直线，并说明斜率代表普朗克常量。

易错点

- 计算前未将 nm 或 eV 换算成标准单位，导致方法正确却得到错误结果。
- 把光子当作有静止质量，用 p = mv，而不是 p = h/λ 或 hf/c。
- 题目要求动量却给出速度，或给出动量时漏写单位。
- 双缝题中变化方向判断错误：速度更大的电子波长更短，条纹更密。
- 在光子反射的反冲问题中使用 p = h/λ，而没有考虑动量变化为 2p，即 2h/λ。

题型 13：荧光、磷光与X射线的应用

大纲编号：S26-U4-SHE-02 / S27-U4-SHE-02

考查频率：2/10 个考试年份出现；共 7 分。

分数奖励的是：知识回忆 4 分，定性解释 3 分

真题：2018P-14(e)；2021C-20(a)；2021C-20(b)；2021C-20(c)

要点：本考点考查荧光、磷光和X射线在医学、法医学、天文学、工业、照明和化妆品行业中的应用，以及每种应用依赖的性质。历年试卷中通常以简短的性质或优点回忆（KNOW）出现，或以简要解释材料如何发光、X射线如何显示内部细节（EXPLAIN）的形式出现。

识别：题目要求列出X射线的某个性质、给出某项优点或应用，或解释荧光材料、灯管、荧光标记、扫描仪、空间望远镜的工作原理。关键词包括紫外光子、荧光粉涂层、荧光染料、X射线光谱分析、机场扫描、食品辐照、空间望远镜和艺术品修复。

步骤

1. 先判断过程类型：荧光（几乎立即再发光）、磷光（发光持续较长时间），还是X射线应用。
2. 对于荧光材料，说明入射的高能光子（如紫外光）被吸收，使电子跃迁到较高能级；用 E = hf = hc/λ 说明入射光子能量较高。
3. 电子回落时发射光子。部分能量以热或振动形式损失，因此发出的光子能量小于吸收的光子，波长更长，落在可见光范围内。
4. 对于磷光，说明电子被困在寿命较长的亚稳态中，因此光源移走后仍会持续发光。
5. 对于X射线应用，指出关键性质：波长短、能量高，穿透力强，用于成像、扫描、辐照；样品发出的特征X射线能量由其元素决定，X射线荧光因此可用于判断成分。
6. 用一句话把性质与用途对应起来，每条不同的优点都要有各自的理由。

得分点

- 一分：说明被吸收的高能光子使电子跃迁到较高能级，然后才发光。
- 一分：解释发出的光子能量小于吸收的光子，因此落在可见光范围内。
- 每个指出的X射线性质（如波长短、能量高）得一分，将其与应用联系起来再得一分。
- 两条优点题中，两条必须是不同的观点，例如一条关于安全，一条关于保存或让公众接触。
- 正确使用能级、光子、吸收/发射等术语；只描述过程而未说明原因，只能得到解释分。

易错点

- 说发出的光与吸收的光能量相同，忽略了能量损失，这恰恰是光变为可见光的原因。
- 混淆荧光与磷光，或忘记磷光有延迟是因为存在被困的亚稳态。
- 只说'X射线很强''很有用'等笼统话语，没有说出具体性质。
- 把同一优点说成两种说法（如'安全'和'无害'），只能得一分。
- 只说出性质，却没有与应用或题目情境联系起来。

题型 14：量子器件：激光、光伏电池、LED

大纲编号：S26-U4-SHE-03 / S27-U4-SHE-03

考查频率：2/10 个考试年份出现；共 14 分。

分数奖励的是：定性解释 9 分，知识回忆 2 分，代入与计算过程 2 分，选择原理或关系式 1 分

真题：2022C-18(a)；2022C-18(b)；2022C-18(c)；2025C-19(b)；2025C-19(g)

要点：本考点考查量子物理如何支撑激光、光伏（太阳能）电池和发光二极管（LED）等器件的工作原理。考题通常为多分的“解释如何”或“描述如何”题，聚焦 pn 结中的能级跃迁与电荷运动，常配以基于题干文字、表格或图像数据

的简单计算或比较。

识别：关键词包括 PN 结、半导体、光子、LED、太阳能电池、激光、发射或吸收、发光效率（efficacy，lm W^{-1}）等，且常带有“解释”或“描述”一类指令动词，分值一般为 3 至 6 分。计算类题目会在文字或表格中给出每个器件的功率、面积、电压或效率数据，要求求数量、总面积或电流。

步骤

1. 先确定能量变化：LED 中，电子与空穴在结处复合并释放光子；太阳能电池中，入射光子被半导体中的电子吸收。
2. 利用 E = hf = hc/λ 将光子能量与能隙（能级之间的能量差）联系起来，说明发光颜色取决于能隙。
3. 对于太阳能电池，按顺序说明：被吸收的光子使电子脱离束缚，电子从 P 层移向 N 层，两层之间形成电势差，闭合的外电路使电流得以流动。
4. 比较效率时，效率定义为有用输出与输入之比，发光效率（efficacy）定义为光通量与电功率之比（lm W^{-1}）。结合图表或文字数据，指出哪种器件的能量浪费（以热的形式）更少。
5. 涉及功率和电流的问题，使用 P = VI 以及光通量 = 发光效率 × 功率，移项后代入题中给出的数值。
6. 涉及面板面积的问题，先用总功率除以单块功率求数量，再乘以单块面积，最后换算单位（例如将 m^2 换算为 km^2 需除以 10□）。

得分点

- 解释类题目按正确的事件顺序给分：能量来源、光子的吸收或发射、载流子的运动，然后是电势差和电流。
- 通常需要用能隙或能级来描述能量变化，仅说电子“跳跃”或“移动”往往不得分。
- 比较类回答中，正确给出定义或量（发光效率或效率）得一分，并结合题目所给图表或数据得另一分。
- 计算类题目按步骤分别给分：从题干中正确取值、求器件数量、求总面积、给出最终单位各得分。
- 太阳能电池的解释中，需说明外电路闭合是电流产生的必要条件。

易错点

- 把 LED 描述成“电子流过器件”，却没有说明电子与空穴复合并释放光子。
- 混淆效率（有用输出/输入）与发光效率（每瓦流明数），导致比较题失分。
- 太阳能电池中电荷运动方向写反，或遗漏闭合的外电路。
- 使用题外数值（如面板功率或面积）而非题干或表格中给出的数值。
- 面积类题目出现单位错误，例如忘记将 m^2 换算为 km^2，或 10 的幂次处理错误。